最优控制理论：研究受控的动力系统

Evans 讲义：最大化

$x(t) \in \mathbb{R}^n$

$\alpha(t) \in A \subset \mathbb{R}^m$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(\underbrace{x(t)}_{\text{状态}}, \underbrace{\alpha(t)}_{\text{控制}}) & t>0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

目标：寻找最优控制 $\alpha^*(\cdot)$，使得收益泛函最大化

$$P[\alpha(\cdot)] := \int_0^T \underbrace{r(x(t), \alpha(t))}_{\text{运行收益}} dt + \underbrace{g(x(T))}_{\text{终端收益}}$$

第二章：

$M \in \mathbb{R}^{n\times n}$

$N \in \mathbb{R}^{n\times m}$

线性系统：$\dot{x}(t) = Mx(t) + N\alpha(t)$ 　控制集：$A = [-1,1]^m$

$x(0) = x_0$

① 基本解：$\dot{X}(t) = MX(t) \Rightarrow X(t) = \exp(tM)X(0)$

若 $X(0) = I \Rightarrow X(t) = \exp(tM)$

② 唯一解：$\dot{x}(t) = Mx(t) + N\alpha(t)$

$$\Rightarrow x(t) = \exp(tM)x_0 + \int_0^t \exp((t-s)M)N\alpha(s)\,ds$$

③ 可控性 　$C(t) := \{x_0 \mid$ 能在 t 时间内被控制到原点 $0\}$

$C = \bigcup_{t>0} C(t)$ ← 总可达集

假设

可达集结构：　C 是对称且凸的

代数可控性条件：　$G = [N, MN, M^2N, \cdots M^{n-1}N]$

$\text{rank}(G) = n$

定理：系统可控（$C = \mathbb{R}^n$）$\Longleftrightarrow$ $\text{rank}(G) = n$，且 M 满足 $\text{Re}(\lambda) \le 0$

④ 可观测性　带观测量的系统
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Mx(t) \leftarrow \text{状态} \\ \text{观测} \rightarrow y(t) = Nx(t) \end{cases}$$

对偶定理：$\begin{cases} \dot{x} = Mx \\ y = Nx \end{cases}$ 可观测 $\Longleftrightarrow$ $\dot{z} = M^T z + N^T \alpha$ 可控

⑤ Bang-Bang 原理

Bang-Bang 控制：$\alpha \in [-1,1]^m$ 但 α 取极值 (± 1)

假设

定理：若存在 α 将 x_0 导向 0，则 α 一定是 Bang-Bang

第三章 线性时间最优控制.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Mx(t) + N\alpha(t) & t>0 \\ x(0) = x_0 \\ \alpha(\cdot) \in [-1,1]^m \end{cases}$$

收益：$P[\alpha(\cdot)] = -\tau$ 　　存在最优控制 $\Longleftrightarrow$ 存在 α 使得存在 t 有 $x(t)=0$

① $x_0 = -\int_0^\tau X^{-1}(s) N\alpha(s) ds$

$K(t, x_0) := \{x_1 \mid$ 从 x_0 出发，t 时间内可达的点$\}$

② Pontryagin 极大值原理

最优控制满足 $h^T X^{-1}(t) N\alpha^*(t) = \max_{a \in A} \{h^T X^{-1}(t) N a\}$

Hamiltonian：$H(x,p,a) = \dot{x} \cdot p$ ← 协态变量

$= (Mx + N\alpha) p$

③ PMP 三件套

① $\dot{x}^*(t) = \nabla_p H(x,p,a) = Mx^*(t) + N\alpha^*(t)$ 　(ODE)

② $\dot{p}^*(t) = -\nabla_x H(x,p,a) = -M^T p^*(t)$ 　(ADJ)

③ $H(x^*(t), p^*(t), \alpha^*(t)) = \max_{a \in A} H(x^*(t), p^*(t), a)$ 　(PMP)

$\Rightarrow p^*(t)^T N\alpha^*(t) = \max_{a \in A} \{p^*(t)^T N a\}$

开关函数 $\phi(t) = N^T p^*(t)$ $\Rightarrow$ $\alpha^*(t) = \mathrm{sign}(\phi(t))$

第四章 PMP

① 变分法基本问题

$$I[x(\cdot)] := \int_0^T \underbrace{L(x(t), \dot{x}(t))}_{\text{Lagrangian 量}} dt$$

$v(t)$

最小化

② Euler-Lagrangian 方程

若 $x^*(\cdot)$ 是上述问题的解，则

$$\frac{d}{dt}\left[\nabla_v L(x^*(t), \dot{x}^*(t))\right] = \nabla_x L(x^*(t), \dot{x}^*(t))$$

引入 Hamiltonian: $H(x,p) := p\cdot v(x,p) - L(x, v(x,p))$

Euler-Lagrangian 方程等价于：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \nabla_p H(x(t), p(t)) \\ \dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t)) \end{cases}$$

③ PMP (两个版本)

$\dot{x} = f(x,a)$　　最大化收益 $P[\alpha(\cdot)]$

Hamiltonian: $H(x,p) := f(x,a)\cdot p + r(x,a)$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), \alpha(t)), & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

时间固定，终端自由

收益: $P[\alpha(\cdot)] = \int_0^T r(x,a)\,dt + g(x(T))$.

(ODE) . . .

(ADJ) . . .

(PMP) . . .

横截性条件 $p^*(T) = \nabla_x g(x^*(T))$.

时间自由，终端固定

收益：$P[\alpha(\cdot)] = \int_0^{\tau} r(x(t), \alpha(t))dt$

(ODE)

(ADJ)

(PMP)

$$H(x^*(t), p^*(t), \alpha^*(t)) \equiv 0 \qquad \forall\ t \in [0, \tau^*]$$

第五章 动态规划

t：开始时间

$$\begin{cases} \dot{x}(s) = f(x(s), \alpha(s)) & s \in [t, T] \\ x(t) = x \end{cases}$$

收益：$P_{x,t}[\alpha(\cdot)] := \int_t^T r(x(s), \alpha(s))ds + g(x(T))$.

① 值函数 $v(x,t) := \sup\limits_{\alpha \in A} P_{x,t}[\alpha(\cdot)]$

边界条件：$v(x, T) = g(x)$

② HJB 方程：

$$v_t(x,t) + \max_{a \in A}\{f(x,a) \cdot \nabla_x v(x,t) + r(x,a)\} = 0 \quad \forall t \in [0,T)$$

$$v(x,T) = g(x)$$

引入 Hamiltonian： $H(x,p) = \max\limits_{a \in A}\{f(x,a)p + r(x,a)\}$

$$v_t(x,t) + H(x(t), \nabla_x v(x,t)) = 0.$$

③ 两步法求最优控制

① 解 HJB，得到 $v(x,t)$

② 利用 $v(x,t)$ 构造 $\alpha^*(x,t)$.

最优性验证定理

上述两方法得到 α^* 满足

$$P_{x,t}[\alpha^*(\cdot)] = v(x,t) = \sup_{\alpha\in A} P_{x,t}[\alpha]$$

第六章：微分博弈

$$\begin{cases} \dot{x}(s) = f(x(s),\alpha(s),\beta(s)) & s\in[t,T] \\ x(t) = x. \end{cases}$$

收益：$P_{x,t}[\alpha(\cdot),\beta(\cdot)] = \int_t^T r(x(s),\alpha(s),\beta(s))ds + g(x(T))$.

①双人零和博弈问题

Player I：最大化 $P_{x,t}$　　Player II：最小化 $P_{x,t}$

假设：非预期策略

Defn：下值函数：Player II 后手，对 Maximizer 不利.

$$v(x,t) = \inf_{\Psi\in B(t)} \sup_{\alpha(\cdot)\in A(t)} P_{x,t}[\alpha(\cdot), \Psi[\alpha](\cdot)]$$

策略　控制　Player II 基于 α 的策略

Defn：上值函数：Player I 后手，对 Minimizer 不利.

$$u(x,t) = \sup_{\Phi\in A(t)} \inf_{\beta(\cdot)\in B(t)} P_{x,t}[\Phi[\beta](\cdot), \beta(\cdot)]$$

策略　控制　Player I 基于 β 的策略

一般，有 $v(x,t) \le u(x,t)$. 当 $v(x,t) = u(x,t)$，则称博弈有值

② Isaacs 方程

下值：$\begin{cases} v_t + \max\limits_{a\in A}\min\limits_{b\in B}\{f(x,a,b)\cdot\nabla_x v(x,t) + r(x,a,b)\} = 0 \\ v(x,T) = g(x) \end{cases}$

上值：$\begin{cases} u_t + \min\limits_{b\in B}\max\limits_{a\in A}\{f(x,a,b)\cdot\nabla_x u(x,t) + r(x,a,b)\} = 0 \\ u(x,T) = g(x) \end{cases}$

⑤ Minimax 条件 (Isaacs 条件)

如果：$\max\limits_{a\in A}\min\limits_{b\in B}\{f\cdot p + r\} = \min\limits_{b\in B}\max\limits_{a\in A}\{f\cdot p + r\}$

有： $v(x,t) = u(x,t)$

⑥ 鞍点条件

$$P_{x,t}[\alpha(\cdot),\beta^{*}(\cdot)] \le P_{x,t}[\alpha^{*}(\cdot),\beta^{*}(\cdot)] \le P_{x,t}[\alpha^{*}(\cdot),\beta(\cdot)]$$

⑤ PMP

$$\dot{x}^{*}(t) = \nabla_p H(x^{*}(t), p^{*}(t), \alpha^{*}(t), \beta^{*}(t))$$
$$\dot{p}^{*}(t) = -\nabla_x H(x^{*}(t), p^{*}(t), \alpha^{*}(t), \beta^{*}(t))$$

$$H(x^{*}, p^{*}, \alpha, \beta^{*}) \le H(x^{*}, p^{*}, \alpha^{*}, \beta^{*}) \le H(x^{*}, p^{*}, \alpha^{*}, \beta)$$

$$\begin{cases} H(x^{*}, p^{*}, \alpha^{*}, \beta^{*}) = \max\limits_{a\in A} H(x^{*}, p^{*}, a, \beta^{*}) \\ H(x^{*}, p^{*}, \alpha^{*}, \beta^{*}) = \min\limits_{b\in B} H(x^{*}, p^{*}, \alpha^{*}, b). \end{cases}$$

终端条件：$p^{*}(T) = \nabla_x g(x^{*}(T))$